Lineare Algebra

Matrix Basics

Ein Matrix $(n \times m)$ ist eine rechteckige Anordnung von Elementen, die in n Zeilen und m Spalten organisiert ist.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Die Matrix $(n \times 1)$ wird als Spaltenvektor bezeichnet, während die Matrix $(1 \times m)$ als Zeilenvektor bezeichnet wird.

Matrixoperationen

Addition und Subtraktion

Zwei Matrizen A und B der gleichen Dimension $(n \times m)$ können addiert werden:

$$C = A + B \quad \text{mit} \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Subtraktion erfolgt analog:

$$C = A - B \quad \text{mit} \quad c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

Skalare Multiplikation

Ein Matrix A kann mit einem Skalar k multipliziert werden:

$$B = kA \quad \text{mit} \quad b_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

Matrixmultiplikation

Zwei Matrizen A $(n \times m)$ und B $(m \times p)$ können multipliziert werden:

$$C = AB \quad \text{mit} \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} b_{kj}$$

Die Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ, d.h. $AB \neq BA$ im Allgemeinen.

Transponieren

Die Transponierte einer Matrix A $(n \times m)$ ist eine neue Matrix A^T $(m \times n)$, bei der die Zeilen und Spalten vertauscht werden:

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Die Transponierte hat folgende Eigenschaften:

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

Gauss-(Jordan-)Algorithmus

Erweiterte Koeffizientenmatrix

LGS $A\vec{x} = \vec{b}$ mit m Gleichungen, n Unbekannten als erweiterte Matrix:

$$(A \mid \vec{b}\,) = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

Elementare Zeilenoperationen

1. $Z_i \leftrightarrow Z_j$ (Vertauschen)
2. $Z_i \leftarrow \lambda \cdot Z_i,\ \lambda \neq 0$ (Skalieren)
3. $Z_i \leftarrow Z_i + \lambda \cdot Z_j$ (Addieren)

Zeilenstufenform (ZSF)

Bedingungen für ZSF:

1. Nullzeilen stehen unten
2. Erste Nichtnulleintrag (Pivot) jeder Zeile ist 1
3. Pivots liegen strikt rechts vom Pivot der Zeile darüber

Reduzierte ZSF (RZSF): Zusätzlich: Über jedem Pivot nur Nullen.

$$\underbrace{\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]}_{\text{ZSF}} \underbrace{\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]}_{\text{RZSF}}$$

Algorithmen

Gauss-Algorithmus: Überführung in ZSF durch Vorwärtselimination.
Gauss-Jordan-Algorithmus: Überführung in RZSF durch Vorwärts- und Rückwärtselimination.

Lösbarkeit

Rang: $\operatorname{rg}(A)$ = Anzahl Nicht-Nullzeilen in ZSF von A

- $\operatorname{rg}(A) < \operatorname{rg}(A \mid \vec{b})$: Keine Lösung (inkonsistent)
- $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A \mid \vec{b}) = n$: Eindeutige Lösung
- $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A \mid \vec{b}) < n$: Unendlich viele Lösungen, Parameter: $n - \operatorname{rg}(A)$

Parameterdarstellung der Lösung

Bei unendlich vielen Lösungen ($\operatorname{rg}(A) < n$):
Vorgehen:

1. RZSF bestimmen
2. Freie Variablen (ohne Pivot) als Parameter wählen: $t_1, t_2, \dots$
3. Gebundene Variablen (mit Pivot) durch freie Variablen ausdrücken
4. Lösung: $\vec{x} = \vec{x}_0 + t_1\vec{v}_1 + t_2\vec{v}_2 + \dots$, mit $t_i \in \mathbb{R}$

Vektorgeometrie

Ein *Vektor* $\vec{v}$ beschreibt eine gerichtete Translation im Raum und ist durch Richtung und Betrag $|\vec{v}|$ eindeutig bestimmt. Besondere Vektoren:

- **Nullvektor** $\vec{0}$: Ein Vektor mit Länge 0, der keine Richtung hat.
- **Einheitsvektor** $\vec{e}_i$: Ein Vektor, der in der Richtung der i-ten Achse liegt und die Länge 1 hat.
- **Gegenvektor** $-\vec{v}$: Ein Vektor, der die gleiche Länge wie $\vec{v}$ hat, aber in die entgegengesetzte Richtung zeigt.

Rechenregeln

Vektoren lassen sich addieren und mit Skalaren $\lambda \in \mathbb{R}$ multiplizieren; beide Operationen sind komponentenweise definiert.
Addition:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}$$

Skalare Multiplikation

$$\lambda\vec{a} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_n \end{pmatrix}$$

Linearkombination

Eine *Linearkombination* von Vektoren $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ ist ein Ausdruck der Form

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \vec{a}_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Kollinearität

Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind *kollinear* (parallel), wenn einer ein Vielfaches des anderen ist:

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \;\Leftrightarrow\; \exists\, \lambda \colon \vec{a} = \lambda\vec{b}$$

Komplanarität

Vektoren liegen in derselben Ebene, wenn sie als Linearkombination von zwei nicht-kollinearen Vektoren dargestellt werden können:

$$\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}, \quad \text{mit } \vec{a} \nparallel \vec{b}$$

Koordinaten und Betrag

Jeder Vektor im $\mathbb{R}^n$ wird durch n reelle Komponenten bezüglich der Standardbasis dargestellt; sein Betrag ergibt sich aus dem Satz des Pythagoras.

$$\vec{a} = \sum_{i=1}^{n} a_i \vec{e}_i = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \qquad |\vec{a}| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}$$

Der Verbindungsvektor von Punkt P zu Punkt Q und dessen Länge ist gegeben durch:

$$\overrightarrow{PQ} = \vec{r}(Q) - \vec{r}(P), \qquad |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_{Q,i} - x_{P,i})^2}$$

Skalarprodukt

Das *Skalarprodukt* zweier Vektoren liefert eine reelle Zahl und misst den "Anteil" von $\vec{b}$ in Richtung $\vec{a}$. Es ist kommutativ und distributiv.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i, \qquad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

Eingenschafeten:

- Orthogonalitätstest: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \;\Leftrightarrow\; \vec{a} \perp \vec{b}$
- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

Winkel:

$$\varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right)$$

Orthogonale Projektion von $\vec{b}$ auf $\vec{a}$:

$$\vec{b}_a = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2}\,\vec{a}, \qquad |\vec{b}_a| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}|}$$

Vektorprodukt ($\mathbb{R}^3$)

Das *Vektorprodukt* zweier Vektoren im $\mathbb{R}^3$ liefert einen neuen Vektor, der senkrecht auf beiden steht. Die Richtung folgt der Rechte-Hand-Regel.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}, \qquad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \sin\varphi$$

Eigenschaften:

- $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}, \vec{b}$ (Richtung via Rechte-Hand-Regel)
- $|\vec{a} \times \vec{b}|$ = Fläche des aufgespannten Parallelogramms
- $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \;\Leftrightarrow\; \vec{a} \parallel \vec{b}$
- $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ (Antikommutativität)

Geraden

Eine *Gerade* g im $\mathbb{R}^n$ ist die Menge aller Punkte, die sich von einem *Aufpunkt* P aus in Richtung eines festen *Richtungsvektors* $\vec{a} \neq \vec{0}$ erreichen lassen.

Parameterdarstellung

Eine Gerade g lässt sich durch einen Aufpunkt P und einen Richtungsvektor $\vec{a}$ mittels der folgenden Parameterdarstellung beschreiben:

$$g \colon \vec{r}(P) + \lambda\vec{a}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Ein Punkt A liegt auf der Geraden g, wenn folgendes gilt:

$$A \in g \;\Leftrightarrow\; \exists\, \lambda_A \colon \vec{r}(A) = \vec{r}(P) + \lambda_A\vec{a}$$

Gegenseitige Lage zweier Geraden

Zwei Geraden im $\mathbb{R}^n$ können vier verschiedene Lagebeziehungen haben; im $\mathbb{R}^3$ kommt zusätzlich die *windschiefe* Lage hinzu.
$g \colon \vec{r}(P) + \lambda\vec{a}, \quad h \colon \vec{r}(Q) + \mu\vec{b}$:

- $\vec{a} \parallel \vec{b}$, gemeinsamer Punkt $\Rightarrow$ **identisch**
- $\vec{a} \parallel \vec{b}$, kein gemeinsamer Punkt $\Rightarrow$ **echt parallel**
- $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, LGS $\vec{r}(P) + \lambda\vec{a} = \vec{r}(Q) + \mu\vec{b}$ lösbar $\Rightarrow$ **schneidend**
- $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, LGS unlösbar $\Rightarrow$ **windschief** (nur $\mathbb{R}^3$)

Abstand Punkt–Gerade

Der *Abstand* eines Punktes A von einer Geraden g ist die Länge des kürzesten Verbindungsvektors, also die Länge des Lotes von A auf g.
Gerade $g\colon \vec{r}(P) + \lambda\vec{a}$, Punkt A:
Via Vektorprodukt ($\mathbb{R}^3$):

$$l = \frac{|\overrightarrow{PA} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$$

Via Projektion ($\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$):

$$l = \sqrt{|\overrightarrow{PA}|^2 - \left(\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}\right)^2}$$

Koordinatendarstellung (nur $\mathbb{R}^2$)

Eine Gerade g im $\mathbb{R}^2$ kann auch durch eine Koordinatengleichung beschrieben werden, die einen Normalenvektor $\vec{n}$ enthält, der senkrecht auf der Geraden steht.

$$g\colon ax + by + c = 0, \qquad \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \perp g$$

Parameter → Koordinaten: λ aus Komponentengleichungen eliminieren.
Koordinaten → Parameter: Zwei Punkte bestimmen → Aufpunkt & Richtungsvektor.

Ebenen

Eine *Ebene* E im $\mathbb{R}^3$ ist die Menge aller Punkte, die sich von einem *Aufpunkt* P aus als Linearkombination zweier nicht-kollinearer *Richtungsvektoren* $\vec{a}, \vec{b}$ erreichen lassen.

Parameterdarstellung

Eine Ebene E lässt sich einen Aufpunkt P und zwei nicht-kollineare Richtungsvektoren $\vec{a}, \vec{b}$ durch die folgende Parameterdarstellung beschreiben:

$$E\colon \vec{r}(P) + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Ein Punkt A liegt auf der Ebene E, wenn folgendes gilt:

$$A \in E \;\Leftrightarrow\; \exists\, \lambda_A, \mu_A\colon \vec{r}(A) = \vec{r}(P) + \lambda_A\vec{a} + \mu_A\vec{b}$$

Koordinatendarstellung

Eine Ebene E kann auch durch eine Koordinatengleichung beschrieben werden, die einen Normalenvektor $\vec{n}$ enthält, der senkrecht auf der Ebene steht.

$$E\colon ax + by + cz + d = 0, \qquad \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \perp E$$

Nicht eindeutig (Skalierung mit $k \neq 0$). **Normiert:** $|\vec{n}| = 1$.
Parameter → Koordinaten: $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$ liefert a, b, c; d durch Einsetzen von P.
Koordinaten → Parameter: Drei Punkte bestimmen (x, y wählen, z berechnen) → Parameterdarstellung.

Gegenseitige Lage zweier Ebenen

Zwei Ebenen im $\mathbb{R}^3$ sind entweder identisch, echt parallel oder schneiden sich in einer Geraden. Das Kriterium hängt von der Parallelität der Normalenvektoren ab.
$E_i\colon \vec{n}_i \cdot \vec{x} + d_i = 0 \quad (i = 1, 2)$:

- $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ und $\exists\, p \neq 0\colon (a_1, b_1, c_1, d_1) = p(a_2, b_2, c_2, d_2) \Rightarrow$ **identisch**
- $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$, nicht identisch $\Rightarrow$ **echt parallel**
- $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2 \Rightarrow$ **schneidend** (Schnittgerade via LGS, freie Variable → Parameter)

Spezielle Lagen

$E\colon ax + by + cz + d = 0$:

Lage	Bedingung
$\parallel$ xy-Ebene	$a = b = 0$
$\parallel$ xz-Ebene	$a = c = 0$
$\parallel$ yz-Ebene	$b = c = 0$
$\parallel$ x-Achse	$a = 0$
$\parallel$ y-Achse	$b = 0$
$\parallel$ z-Achse	$c = 0$

Abstand Punkt–Ebene

Der *Abstand* eines Punktes A von einer Ebene E ist die Länge des Lotes von A auf E, gegeben durch die Hesse'sche Normalform.
Punkt $A = (x_A, y_A, z_A)$, Ebene
$E\colon ax + by + cz + d = 0$:

$$l = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{|\vec{n}|}$$

Normiert ($|\vec{n}| = 1$): $l = |ax_A + by_A + cz_A + d|$.
Ursprung: $l = \frac{|d|}{|\vec{n}|}$.

Schnittpunkt Ebene–Gerade

Geradengleichung in Ebenengleichung einsetzen → Parameter → $\vec{r}(S)$.

By Justin Iven Müller (2026)
github.com/JustinIven/zhaw-cheatsheets